

Análise de Tráfego com tcpdump

Objetivo

Capturar e analisar tráfego de rede em tempo real utilizando o tcpdump. O aluno irá gerar diferentes tipos de tráfego (HTTP, DNS, ICMP) e observar como os pacotes trafegam nas camadas do modelo TCP/IP, identificando protocolos, endereços e portas.

Pré-requisitos

- Docker e Docker Compose instalados
- Conhecimento básico de terminal Linux
- Noções dos modelos OSI e TCP/IP

Como iniciar o laboratório

Abra um terminal nesta pasta e execute:

```
docker compose up -d
docker compose exec analisador bash --login
```

Exercícios

Exercício 1 — Listar interfaces de rede

Antes de capturar, verifique quais interfaces estão disponíveis:

```
tcpdump -D
```

```
ip addr
```

Anote o nome da interface principal (geralmente eth0).

Exercício 2 — Capturar tráfego ICMP (ping)

Abra um Terminal 2 nesta pasta e entre no container:

```
docker compose exec analisador bash --login
```

No Terminal 1, inicie a captura de pacotes ICMP:

```
tcpdump -i eth0 icmp -v
```

No Terminal 2, gere tráfego com ping:

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

Observe no Terminal 1 os pacotes ICMP Echo Request e Echo Reply sendo capturados. Use Ctrl+C para parar a captura.

Exercício 3 — Capturar tráfego DNS

No Terminal 1, capture apenas tráfego DNS (porta 53):

```
tcpdump -i any port 53 -v
```

No Terminal 2, faça uma consulta DNS:

```
dig google.com
```

```
dig github.com
```

Observe no Terminal 1 as queries DNS e as respostas com os endereços IP resolvidos.

Exercício 4 — Capturar tráfego HTTP

No Terminal 1, capture tráfego na porta 80:

```
tcpdump -i eth0 port 80 -v
```

No Terminal 2, faça uma requisição HTTP:

```
curl -v http://example.com
```

Observe o handshake TCP (SYN, SYN-ACK, ACK) e os dados HTTP trafegando.

Exercício 5 — Filtrar por host

No Terminal 1, capture apenas pacotes de um host específico:

```
tcpdump -i eth0 host 8.8.8.8 -v
```

No Terminal 2, gere tráfego para esse host:

```
ping -c 4 8.8.8.8  
dig @8.8.8.8 google.com
```

Observe que apenas os pacotes destinados ou originados de 8.8.8.8 aparecem na captura.

Exercício 6 — Salvar captura em arquivo

Capture o tráfego e salve em um arquivo .pcap para análise posterior:

```
tcpdump -i eth0 -w /lab/captura.pcap -c 20
```

Em outro terminal, gere tráfego variado:

```
ping -c 5 8.8.8.8  
curl http://example.com  
dig google.com
```

Depois leia o arquivo capturado:

```
tcpdump -r /lab/captura.pcap -v
```

Como encerrar o laboratório

No terminal dentro do container:

```
exit
```

No terminal fora do container:

```
docker compose down
```